

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине
«БАЗЫ ДАННЫХ»

Вариант № 1207294

Выполнил:

Студент группы Р3107

Добрышкин Владимир Александрович

Преподаватель:

Байрамова Хумай Бахруз Кызы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Текст задания	3
2. Описание предметной области	4
3. Список сущностей и их классификация	5
4. Инфологическая модель	6
5. Даталогическая модель	7
6. Реализация даталогической модели на SQL	8
7. Выводы по работе	12

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Введите вариант:

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:

Аэростаты были не одиноки. Среди них сновали другие объекты, заметить которые из-за их малых размеров было не так легко. И формой, и величиной некоторые походили на самолеты. Они тоже были живыми - не то хищники, не то паразиты. Или, быть может, пастухи.

В базе данных будет описываться наблюдения (сущность) учёных (сущность) за летающими существами(сущность), каждое из которых похоже на что-то, имеет форму, размер, цвет (атрибуты). Они обитают в воздушном пространстве планет (сущность).

О каждой планете известно, что она находится в конкретной галактике (сущность), а так же её название, тип (газообразная, негазообразная и т.п.), цвет, информацию о наличии на её поверхности жизни, информацию о наличии ею спутников (атрибуты).

Каждый учёный помимо сведений об имени, фамилии, отчестве (атрибуты) имеет специальную карточку (сущность), которая уникальна для каждого учёного. В нём содержится дополнительная информация об исследователе.

Каждое существо также кроме характеристик формы, размера, цвета, возраста имеет и расширенную информацию о его виде (сущность). В нём описано характерное данному виду существ поведение.

Пусть каждое наблюдение публикуется в научный журнал и имеет уникальную статью (сущность) в нём. Каждая статья имеет информацию об отзывах, о номинации на премии, страницы начала и конца.

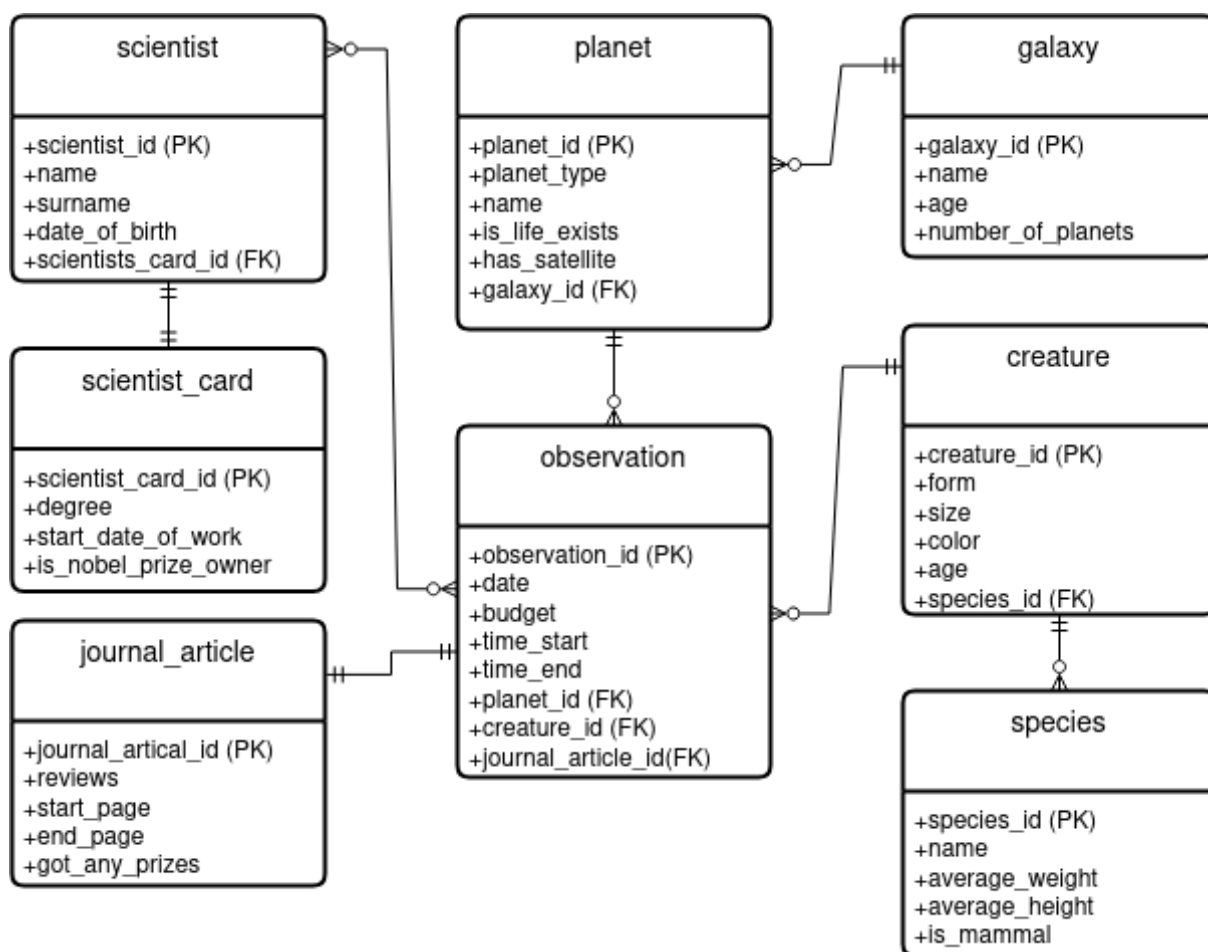
Таким образом, из предметной области можно выделить следующие сущности:

- Наблюдение
- Учёный
- Существо
- Планета
- Галактика
- Карточка учёного
- Вид существа
- Статья в журнале

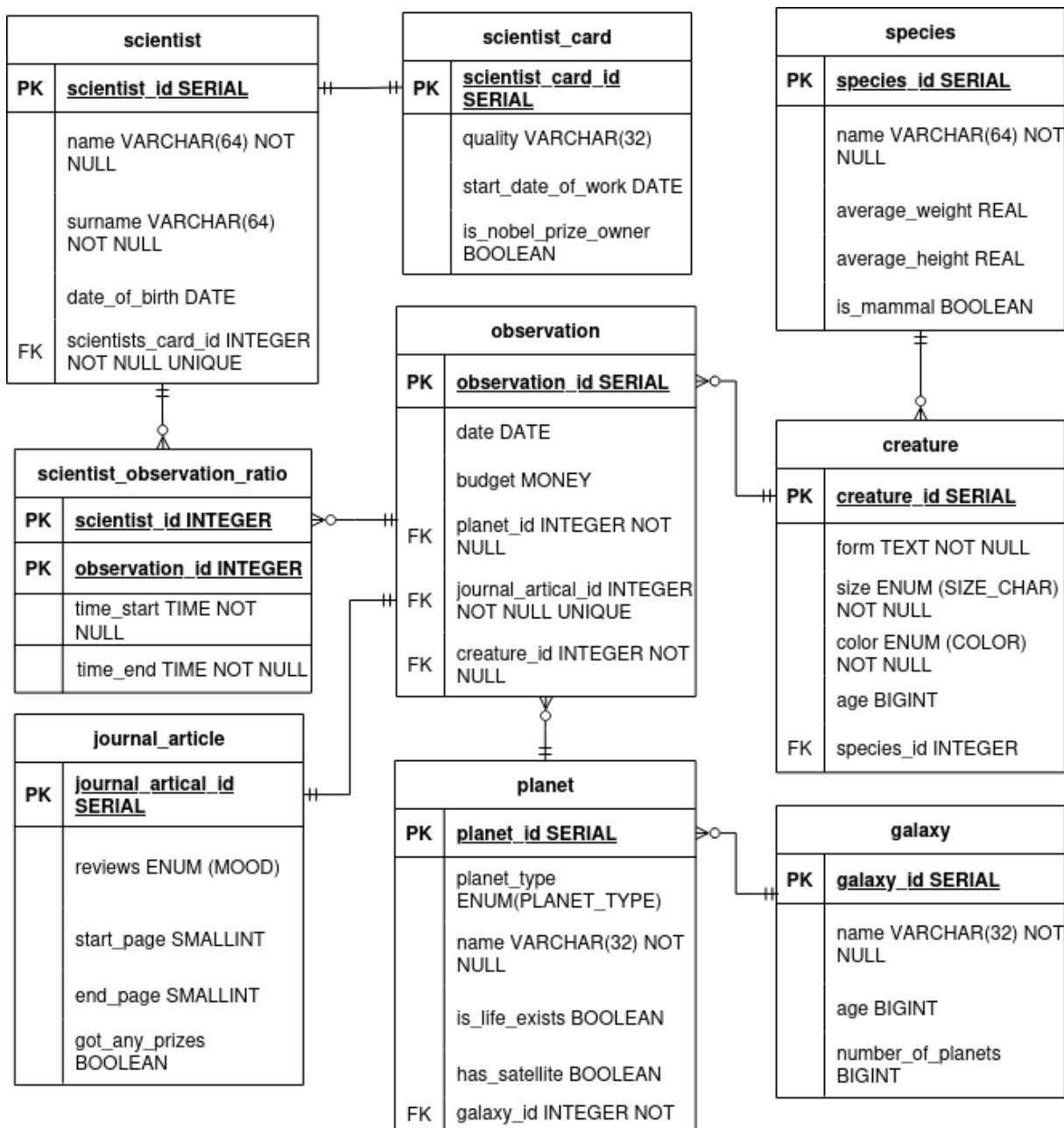
СПИСОК СУЩНОСТЕЙ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Стержневая
 - Scientist (Учёный)
 - Planet (Планета)
 - Galaxy (Галактика)
 - Creature (Существо)
 - Species (Вид существа)
2. Ассоциативные
 - Scientist Observation Ratio (Соотнесение учёного наблюдению)
3. Характеристические
 - Scientist card (Карточка учёного)
 - Journal article (Статья в журнале)

ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ



ДАТАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ



РЕАЛИЗАЦИЯ ДАТАЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА SQL

-- Удаление старых таблиц (если существуют) и их зависимостей перед созданием новых

```
DROP TABLE IF EXISTS scientist_observation_ratio CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS scientist CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS scientist_card CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS observation CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS creature CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS species CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS planet CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS galaxy CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS journal_article CASCADE;
```

-- Удаление старых типов данных (если существуют)

```
DROP TYPE IF EXISTS PLANET_TYPE CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS SIZE_CHAR CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS COLOR CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS MOOD CASCADE;
```

-- Создание enum'ов для полей таблицы

```
CREATE TYPE PLANET_TYPE AS ENUM ('земной', 'газовый гигант',
'карликовая планета');
CREATE TYPE SIZE_CHAR AS ENUM ('огромное', 'большое', 'маленькое',
'очень маленькое');
CREATE TYPE COLOR AS ENUM ('красное', 'оранжевое', 'жёлтое',
'зелёное', 'голубое', 'синее', 'фиолетовое');
CREATE TYPE MOOD AS ENUM ('очень хорошие', 'хорошие', 'смешанные',
'плохие', 'ужасные');
```

-- Создание таблицы galaxy

```
CREATE TABLE galaxy (
    galaxy_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(32) NOT NULL,
    age BIGINT,
    number_of_planets BIGINT
);
```

-- Создание таблицы planet

```
CREATE TABLE planet (
    planet_id SERIAL PRIMARY KEY,
    planet_type PLANET_TYPE,
    name VARCHAR(32) NOT NULL,
    is_life_exists BOOLEAN,
    has_satellite BOOLEAN,
    galaxy_id INTEGER REFERENCES galaxy(galaxy_id) ON DELETE SET
NULL ON UPDATE CASCADE
);
```



```

-- Создание таблицы species
CREATE TABLE species (
    species_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(64) NOT NULL,
    average_weight REAL,
    average_height REAL,
    is_mammal BOOLEAN
);

-- Создание таблицы creature
CREATE TABLE creature (
    creature_id SERIAL PRIMARY KEY,
    form TEXT NOT NULL,
    color COLOR NOT NULL,
    age BIGINT,
    species_id INTEGER REFERENCES species(species_id) ON DELETE SET
NULL ON UPDATE CASCADE
);

-- Создание таблицы scientist_card
CREATE TABLE scientist_card (
    scientist_card_id SERIAL PRIMARY KEY,
    quality VARCHAR(32),
    start_date_of_work DATE,
    is_nobel_prize_owner BOOLEAN
);

-- Создание таблицы scientist
CREATE TABLE scientist (
    scientist_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(32) NOT NULL,
    surname VARCHAR(32) NOT NULL,
    date_of_birth DATE,
    scientist_card_id INTEGER REFERENCES
scientist_card(scientist_card_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
RESTRICT NOT NULL UNIQUE
);

-- Создание таблицы journal_article
CREATE TABLE journal_article (
    journal_article_id SERIAL PRIMARY KEY,
    reviews MOOD,
    start_page SMALLINT NOT NULL,
    end_page SMALLINT NOT NULL,
    got_any_prizes BOOLEAN
);

-- Создание таблицы observation
CREATE TABLE observation (

```

```

    observation_id SERIAL PRIMARY KEY,
    date DATE NOT NULL,
    budget MONEY,
    planet_id INTEGER REFERENCES planet(planet_id) ON DELETE SET
NULL ON UPDATE CASCADE NOT NULL,
    creature_id INTEGER REFERENCES creature(creature_id) ON DELETE
SET NULL ON UPDATE CASCADE NOT NULL,
    journal_article_id INTEGER REFERENCES
journal_article(journal_article_id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
RESTRICT NOT NULL UNIQUE
);

-- Создание таблицы scientist_observation_ratio
CREATE TABLE scientist_observation_ratio (
    time_start TIME NOT NULL,
    time_end TIME NOT NULL,
    scientist_id INTEGER REFERENCES scientist(scientist_id) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    observation_id INTEGER REFERENCES observation(observation_id)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    PRIMARY KEY(observation_id, scientist_id)
);

-- Добавление в таблицу galaxy
INSERT INTO galaxy (name, age, number_of_planets) VALUES
('Млечный путь', 13600000000, 150000000000),
('Андромеда', 10000000000, 10000000000000),
('Галактика Треугольник', 10000000000, 50000000000),
('Галактика Сомbrero', 9500000000, 120000000000);

-- Добавление в таблицу planet
INSERT INTO planet (galaxy_id, planet_type, name, is_life_exists,
has_satellite) VALUES
(1, 'земной', 'Земля', TRUE, TRUE),
(1, 'газовый гигант', 'Юпитер', FALSE, TRUE),
(2, 'земной', 'Андромеда-IV', TRUE, FALSE),
(3, 'карликовая планета', 'Треугольник-IX', FALSE, FALSE),
(4, 'земной', 'Сомbrero-V', TRUE, TRUE);

-- Добавление в таблицу species
INSERT INTO species (name, average_weight, average_height,
is_mammal) VALUES
('Дракон', 70.5, 175.0, TRUE),
('Летающий орк', 50.0, 200.0, FALSE),
('Космические Хищники', 30.0, 120.0, TRUE),
('Космические пастухи', 80.0, 250.0, FALSE);

-- Добавление в таблицу creature
INSERT INTO creature (species_id, form, color, age) VALUES
(1, 'аэростат', 'голубое', 30),

```

```

(2, 'самолёт', 'зелёное', 100),
(3, 'вертолёт', 'красное', 50),
(4, 'подводная лодка', 'фиолетовое', 200);

-- Добавление в таблицу scientist_card
INSERT INTO scientist_card (quality, start_date_of_work,
is_nobel_prize_owner) VALUES
('высокое', '2006-10-20', TRUE),
('среднее', '2013-06-20', FALSE),
('низкое', '1989-11-18', FALSE),
('высокое', '2023-02-18', TRUE);

-- Добавление в таблицу scientist
INSERT INTO scientist (scientist_card_id, name, surname,
date_of_birth) VALUES
(1, 'Жак', 'Уэбстер II', '1986-10-24'),
(2, 'Рахим', 'Маерс', '1988-10-03'),
(3, 'Уолтер', 'Уайт', '1958-09-07'),
(4, 'Обри', 'Грэм', '1986-10-24');

-- Добавление в таблицу journal_article
INSERT INTO journal_article (reviews, start_page, end_page,
got_any_prizes) VALUES
('очень хорошие', 1, 10, TRUE),
('хорошие', 11, 20, TRUE),
('смешанные', 21, 30, TRUE),
('плохие', 31, 40, FALSE);

-- Добавление в таблицу observation
INSERT INTO observation (planet_id, creature_id,
journal_article_id, date, budget) VALUES
(1, 1, 1, '2025-01-01', 100000000000.00),
(2, 2, 2, '2024-01-01', 200000000000.00),
(3, 3, 3, '2023-01-01', 15000000000.00),
(4, 4, 4, '2022-01-01', 2500000000.00);

-- Добавление в таблицу scientist_observation_ratio
INSERT INTO scientist_observation_ratio (time_start, time_end,
observation_id, scientist_id) VALUES
('10:00:00', '12:00:00', 1, 1),
('14:00:00', '16:00:00', 1, 2),
('09:00:00', '11:00:00', 2, 3),
('13:00:00', '15:00:00', 3, 3),
('10:00:00', '12:00:00', 3, 1),
('10:00:00', '12:00:00', 1, 4);

```

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе проделанной лабораторной работы, я, проанализировав предложенный сценарий, смоделировал базу данных, описывающую его. Я разобрался для чего нужны инфологическая и даталогическая модели, как правильно в них выделять сущности и определять связи между ними. Познакомился с декларативным языком программирования SQL, написал на нём первый скрипт. Начал работать с СУБД PostgreSQL, разобрался с типами данных, представленными в ней, научился взаимодействовать с таблицами, созданными в ней.